

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: **Hoá học**
(Chemistry)

Mã ngành: 7440112

Trình độ đào tạo: Đại học

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt : Cử nhân Hóa học

- Tiếng Anh : Chemistry

*(Ban hành theo Quyết định số 2329/QĐ-ĐHSP ngày 31/8/2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

I. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC

1. PHẨM CHẤT

1.1 Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

1.1.1. Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Thể hiện được trách nhiệm đối với tổ quốc, xã hội và gia đình.

1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.

2. NĂNG LỰC CHUNG

2.1. Năng lực tự học

2.1.1. Đánh giá được sự phát triển bản thân.

2.1.2. Đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

2.2. Năng lực giao tiếp

2.2.1. Sử dụng được tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

2.2.2. Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

2.3.1. Đánh giá được thông tin và ý tưởng.

2.3.2. Giải quyết được vấn đề vừa phát hiện một cách hiệu quả, sáng tạo.

2.4. Năng lực hợp tác

Có năng lực làm việc nhóm hiệu quả trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất khoa học trong thảo luận, tranh luận.

2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Vận dụng được:

- + Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 - + Kiến thức và kỹ năng Tin học cơ bản;
- để phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.

2.6. Năng lực thẩm mỹ

Phân biệt được cái xấu và đẹp; tránh được cái xấu; thể hiện được cái đẹp trong cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp.

3. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

3.1. Năng lực hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản

Vận dụng được kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên, triết học để có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

3.2. Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành

3.2.1. Phối hợp được lý thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành, dữ liệu thực nghiệm để giải thích cấu tạo chất cùng quá trình biến đổi chất. Từ đó góp phần giải quyết được các vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, môi trường...

3.2.2. Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành để triển khai hoạt động thực nghiệm hóa học và hoạt động nghiên cứu khoa học.

3.2.3. Thực hiện được sự tối ưu hóa thực nghiệm.

3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học hóa học

3.3.1. Có năng lực phát hiện vấn đề nghiên cứu.

3.3.2. Thực hiện được quy trình nghiên cứu và báo cáo khoa học logic, tin cậy, trung thực.

4. NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

4.1. Năng lực hiểu về nghề nghiệp

4.1.1. Hiểu được đặc trưng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

4.1.2. Xác định được nhu cầu xã hội đối với nghiên cứu khoa học. Cập nhật được thông tin về thành tựu, xu hướng nghiên cứu trong một số lĩnh vực chuyên ngành của hóa học.

4.1.3 Hiểu sự phối hợp nghiên cứu khoa học với các chuyên ngành khác (sinh học, sinh học phân tử, khoa học tính toán, vật lí...) để góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp.

4.2. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

4.2.1. Có năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc chủ động phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, sử dụng phương pháp và công cụ nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu...

4.2.2. Có năng lực tự chủ, làm việc độc lập, thích nghi với những điều kiện và môi trường làm việc khác nhau trong quá trình phát triển của lĩnh vực nghề nghiệp.

4.2.3. Sử dụng hiệu quả năng lực hợp tác nhóm với đa dạng nhóm trong công việc.

II. VỊ TRÍ, KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Tham gia các nhóm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hóa học tại các trung tâm, viện nghiên cứu;
- Tham gia các hoạt động liên quan đến quá trình hóa học tại các cơ sở sản xuất;
- Tham gia các công ty hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ, trang thiết bị nghiên cứu khoa học cơ bản (vật lí, hóa học, sinh học).

III. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản;
- Học sau đại học các chuyên ngành Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lí, Hóa môi trường, Hóa dược...